

Přečti si, jak počítač ukládá čísla, text, obraz a zvuk, podívej se na videa a pak si kódování procvič s okamžitou kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

### Výstupy ŠVP

**INF-02a** Rozlišuji a používám různé datové typy. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-02*)

**INF-02b** Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-02*)

**Učivo:** kódování a přenos dat – kódování dat v počítačích, binární soustava, kódování textů, obrazu, zvuku, videa (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

## Výklad a učebnice

### Kódování obrazu a zvuku – výklad (Umíme informatiku) česky

Shrnutí bitmapové a vektorové grafiky, reprezentace barev RGB a kódování zvuku pomocí čísel.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-kodovani-obrazu-a-zvuku>

### Proměnné a typový systém v Pythonu – ITnetwork česky

Základní datové typy v Pythonu (int, float, str) a jak se s nimi pracuje v proměnných.

<https://www.itnetwork.cz/python/zaklady/python-tutorial-promenne-zakladni-datove-typy-a-funkce>

### Kódování a šifrování – Kapitoly informatiky (FI MU) česky

Co je kód a kódové slovo, příklady kódů (Morseova abeceda, Braillovo písmo) a rozdíl mezi kódováním a šifrováním.

<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/coding-and-crypto.html>

## Videa

### Digitální svět: Kolik pixelů má moje kočka? – ČT edu česky 3 min Česká televize

Krátké video o pixelech, rozlišení a o tom, jak se z bodů skládá digitální obraz.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/18161-digitalni-svet-kolik-pixelu-ma-moje-kocka>

### 15. Python – Základní datové typy česky 8 min David Šetek – Hackni svou budoucnost

Přehled čísel, textových řetězců a logických hodnot v Pythonu s ukázkami v kódu.

<https://www.youtube.com/watch?v=DCYI2h2zCh8>

### Digitalizace analogového signálu – SPŠE Křižík česky rozšíření 20 min SPŠE Fr. Křižíka Praha

Středoškolský výklad vzorkování a kvantování signálu a toho, co se při převodu ztrácí.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ap6a7NrmAyg>

## Procvičování s okamžitou kontrolou

### Přehled datových typů – Umíme informatiku česky

Určování datového typu hodnot a výrazů v Pythonu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-python-prehled-typu>

### Kódování zvuku – Umíme informatiku česky

Úlohy na vzorkovací frekvenci, bitovou hloubku a velikost zvukového souboru. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-zvuku>

### Kódování obrazu a zvuku – Umíme informatiku česky

Smíšená cvičení na rastrový a vektorový obraz, barvy a zvuk. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-kodovani-obrazu-a-zvuku>